

2021 级《高等数学 I (1)》期末考试卷 (B)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

本题 得分	
----------	--

一、填空题(1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin x^2)^{\frac{1}{x \tan x}} =$ _____.
2. 设 $f(x)$ 为奇函数且 $f'(1) = 2$ 则 $\frac{d}{dx} f(x^3) \Big|_{x=-1} =$ _____.
3. 曲线 $y = x^3 - 3x + 1$ 的拐点是_____.
4. 定积分 $\int_0^\pi x \sin^4 x dx =$ _____.
5. 曲线 $y = f(x)$ 上点 $P(x, y)$ 处切线的斜率等于该点纵坐标和横坐标之积的两倍, 且该曲线过点 $(0, 2)$, 则 $f(x) =$ _____.

本题 得分	
----------	--

二、单选题 (6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

6. $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 则 $x = 0$ 是函数 $g(x) = \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 的 【 】
- (A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 连续点 (D) 第二类间断点

7. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 3$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1-h)}{h} =$ 【 】
- (A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 9

8. 若 $\int f(x) dx = x^2 + C$, 则 $\int x f(1 - x^2) dx =$ 【 】
- (A) $\frac{1}{2}(1 - x^2)^2 + C$ (B) $-\frac{1}{2}(1 - x^2)^2 + C$
- (C) $2(1 - x^2)^2 + C$ (D) $-2(1 - x^2)^2 + C$

9. 下列反常积分发散的是 【 】
- (A) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{x^2} dx$ (B) $\int_1^{+\infty} x e^{-x} dx$ (C) $\int_0^1 \frac{dx}{x(1+x)}$ (D) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

10. 微 分 方 程 $y'' + y' - 6y = e^{2x} - 2\cos 3x$ 的 特 解 可 设 为 【 】
- (A) $ae^{2x} + b\cos 3x$ (B) $ae^{2x} + b\cos 3x + c\sin 3x$
- (C) $axe^{2x} + b\cos 3x$ (D) $axe^{2x} + b\cos 3x + c\sin 3x$

本题 得分	
----------	--

三、计算题(11~14 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

11. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1} + ax + b \right) = 0$, 求 a, b .

12. 设 $f(x)$ 可导且 $f'(0) \neq 0$, $\begin{cases} x = f(t) - \pi \\ y = f(e^{3t} - 1) \end{cases}$, 计算 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{t=0}$

13. 设 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int f'(2x - 1)dx$.

14. 计算 $\int_{-1}^1 \frac{2x^2 + x \cos x}{1 + \sqrt{1 - x^2}} dx$.

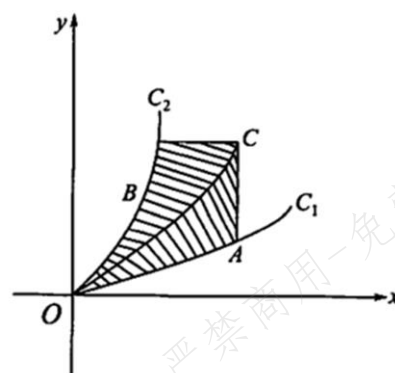
本题	
得分	

四、解答题(15~17 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

15. 求 $f(x) = \int_0^1 |x - t| dt$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值和最小值.

16. 设 $f(x)$ 二阶连续可导, $f(0) = 1$, 且有 $f'(x) + 3 \int_0^x f'(t)dt + 2 \int_0^x f(t)dt + e^{-x} = 0$, 求 $f(x)$.

17. 设 C_1, C_2 是两条过原点的曲线, 曲线 C 介于 C_1, C_2 之间, 如果过 C 上任意一点 P 引平行于 x 轴和 y 轴的直线, 得两块面积相等的阴影区域 A, B . 若 C 的方程是 $y = x^2$, C_1 的方程是 $y = \frac{1}{2}x^2$, 求曲线 C_2 的方程.



本题	
得分	

五、证明题 (18 小题, 6 分)

18. 以积分上限函数为工具证明: 如果函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的一个原函数, 那么 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.